Стипендия РСХБ 2026-2027, кейс «Своё Родное»

Карточка товара за три минуты



Создание карточки товара по фото этикетки

Постановка задачи

фермер фотографирует упаковку,

а сервис собирает редактируемый черновик карточки товара для маркетплейса «Своё Родное»

по условию кейса сервис распознаёт текст,

предлагает характеристики и описание

и не выдумывает факты

Почему это трудно?

Проблема в том, что модель дописывает правдоподобную информацию там, где сведений нет

мультимодальная модель понимает текст и картинки и умеет заполнить карточку по фото,
но если состава или пищевой ценности на снимке нет,
она часто вписывает типичные для такого товара значения

молоко

модель вписала **58 ккал и 1.5 г жиров,**
на упаковке 63 ккал и 3.5 г

соевый соус

модель вписала **8 г белков,**
на упаковке 3.5 г

шоколад

модель вписала **540 ккал,**
на упаковке 450 ккал

примеры из оценки, модели показана только лицевая сторона упаковки, где пищевой ценности нет

по ответу модели нельзя понять, прочитано значение с фото или придумано,
поэтому каждое значение нужно проверять по самому фото

Ключевые результаты

оценка на 120 товарах из Open Food Facts

0.4% значений выдумал сервис там, где сведений на фото нет, у той же модели Qwen без проверки 13.5%

0.856 precision сервиса на всех фото, почти как у модели без проверки (0.875)

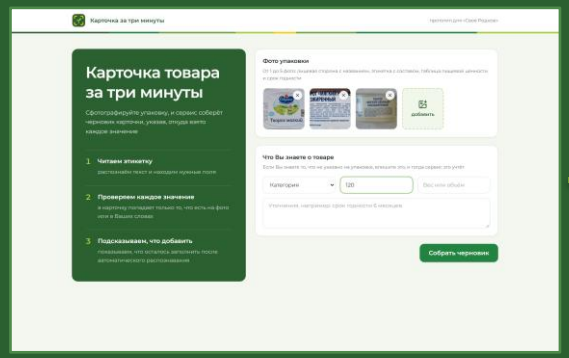
30–65 с собирается черновик на ноутбуке без видеокарты, около половины времени занимает ответ модели

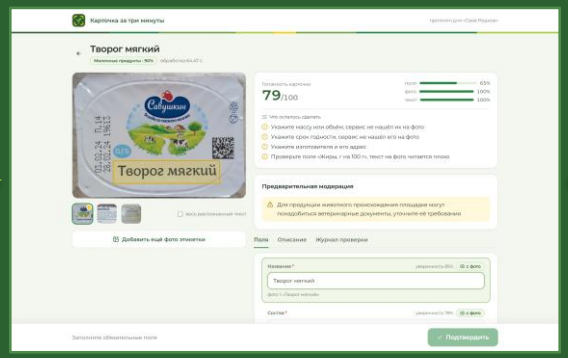
0.30 ₽ стоит обработка одного товара через API модели

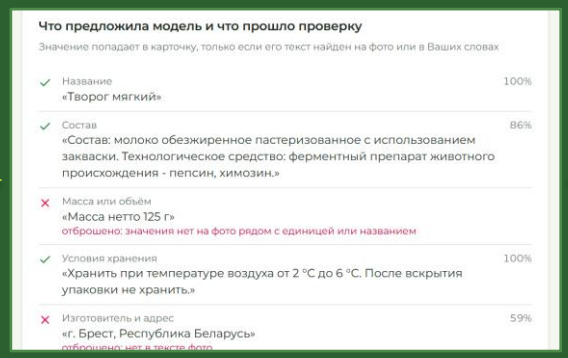
та же модель Qwen3-VL без проверки выдумала 13.5% отсутствующих на фото значений, а сервис с проверкой ошибся всего в 0.4% случаев

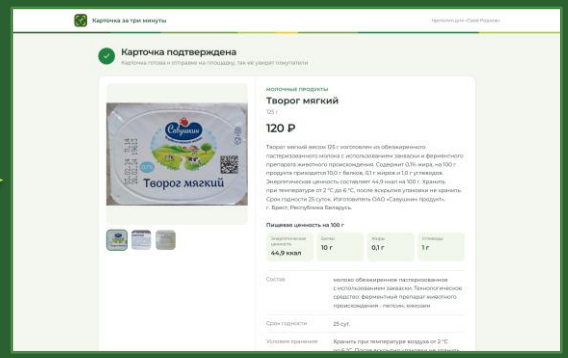
Путь фермера

от фото до готовой карточки меньше чем за три минуты









1

загружает фото и, если хочет, цену или уточнения

2

видит черновик, у каждого значения источник и уверенность системы

3

видит, что отброшено, и дописывает пустые поля

4

подтверждает и видит карточку так, как её увидят покупатели

без подтверждения фермера карточка никуда не уходит, и любое значение можно исправить

Как устроен сервис

проверка фото

размер, резкость и свет (OpenCV)

распознавание текста

RapidOCR с моделями PP-OCRv5 на процессоре

категория

SigLIP 2 по фото и ключевые слова из текста с уверенностью

извлечение полей

Qwen3-VL-235B отвечает цитатой и номерами строк

проверка

значение разбирается из цитаты, цитата ищется в распознанном тексте

описание и готовность

описание только по проверенным полям, готовность, модерация

у каждого поля есть степень уверенности системы, источник и место на фото, всё уходит площадке через API в JSON

распознавание и классификатор работают на ноутбуке без видеокарты, модель извлечения вызывается по API

Детальнее о том, как устроена проверка

1. модель не пишет значение, а цитирует строку с фото и даёт её номер
2. значение сервис разбирает из цитаты своим парсером, а не берёт из ответа модели
3. цитату ищет в распознанном тексте, число принимает только рядом с единицей или названием
4. не нашлось на фото, значит поле остаётся пустым и попадает в список того, что дописать

предложила модель	что на фото	решение
«Творог мягкий»	строка на фото 1	**принято, рамка на фото**
«белки 10,0 г»	10,0 сразу после «белки»	**принято**
«125 г»	OCR прочитал «125» без «г»	**отброшено, фермер вписывает**
«190,7 ккал»	рядом с 190,7 стоит кДж	**отброшено**

Пример из демонстрации решения

сравнение прощает типичные ошибки распознавания, например латиницу вместо кириллицы, ошибку «*уры» вместо «жиры», но не исправляет текст и не дописывает пропущенное

На каких данных проверялась система

В качестве датасета были взяты 120 товаров из Open Food Facts, открытой базы продуктов

у каждого товара этикетка на русском языке и отдельные фото лицевой стороны, состава и пищевой ценности, значения из базы служат правильными ответами

модель без проверки

та же Qwen3-VL-235B получает фото и сама заполняет карточку, если сведений нет, пишет null

извлечение без проверки

промпт сервиса с распознанным текстом, значения берутся из ответа модели как есть

сервис целиком

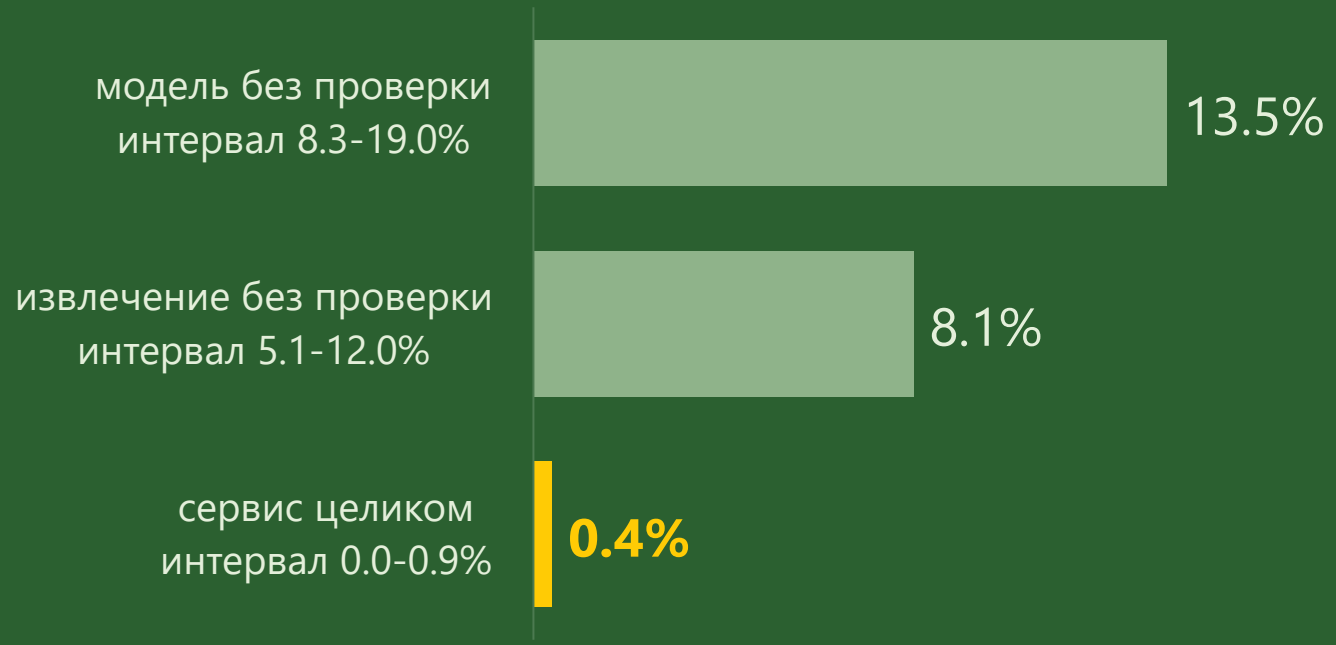
извлечение и проверка каждого значения по распознанному тексту

все фото → подсчитывается precision и recall по значениям из базы

только лицевая сторона → состава и пищевой ценности на ней нет, поэтому любое заполненное значение этих полей выдумано, таких полей 556

Галлюцинации в случае отсутствия данных на фото

доля заполненных скрытых полей из 556, только лицевая сторона



модель без проверки заполняет примерно каждое седьмое поле, которого нет на фото

сервис ошибся в 2 полях из 556, оба раза калорийность взята с лицевой стороны, но не на 100 г

«20 г 41 ккал» у сметаны это порция, а «500 g (3,425 kcal)» у майонеза – это вся упаковка

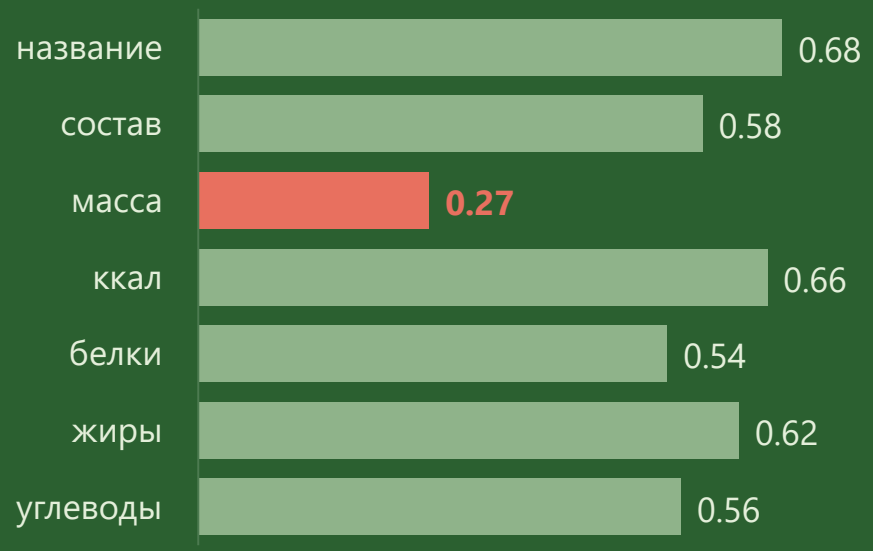
та же модель Qwen3-VL без проверки выдумала 13.5% отсутствующих на фото значений, а сервис с проверкой ошибся всего в 0.4% случаев

Метрики

на всех фото (т.е. для 120 товаров)



recall сервиса по полям



precision – это доля заполненных значений, совпавших с базой, recall – доля значений базы, заполненных верно

recall сервиса ниже, потому что значение принимается, только если распознавание нашло его на фото, а массу часто печатают на крышке или крупным стилизованным шрифтом

Итоговый выбор модели

Были сравнены три модели Qwen3-VL на первых 30 товарах:

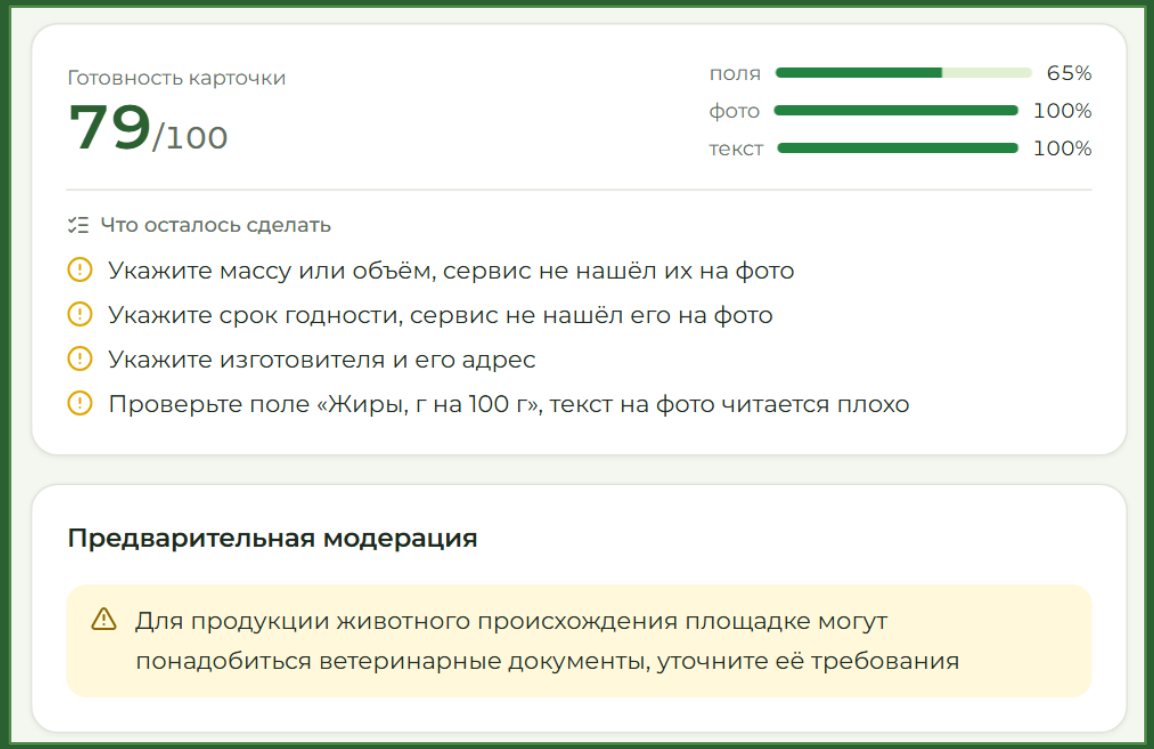
модель	выдумано без проверки	выдумано сервисом	recall сервиса	цена за товар
Qwen3-VL-8B	8.5%	0.7%	0.53	0.23 ₽
Qwen3-VL-30B-A3B	52.1%	0.7%	0.57	0.15 ₽
Qwen3-VL-235B-A22B	**9.9%**	**0.7%**	**0.59**	**0.30 ₽**

с проверкой все три модели показывают себя довольно неплохо, даже 30B-A3B, которая без проверки заполняет половину скрытых полей

выбрана 235B, потому что у неё лучший recall при разнице в цене меньше 0.1 ₽ на товар

Готовность и модерация карточки

Вот что видит фермер после автоматического распознавания системой:



готовность от 0 до 100 складывается из 60 баллов за обязательные поля, 20 за качество фото и 20 за название и описание

рекомендации по полям, фото и тексту ведут к нужному месту, например «Укажите массу или объём», «Фото 1 размыто, снимите ещё раз», «Название должно быть от 5 до 80 символов»

модерация блокирует контакты, медицинские обещания и расхождение этикетки со словами фермера

предупреждает о рекламе без подтверждения, заглавных буквах, цене и эмодзи в названии, несоответствии категории и ветеринарных документах

обязательные поля взяты из ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки», у каждой категории свой набор полей

API для площадки

контракт в openapi.yaml

метод	назначение
POST /v1/drafts	черновик из 1-5 фото и слов фермера
GET /v1/drafts/{id}	поля с источниками, готовность, замечания, журнал
PATCH /v1/drafts/{id}/fields	правка полей фермером
POST /v1/drafts/{id}/photos	досъёмка, правки фермера сохраняются
POST /v1/drafts/{id}/confirm	подтверждение, 409 при пустых полях
GET /v1/categories	категории и их поля

```
"energy_kcal": {
  "value": {"value": 44.9},
  "source": "photo",
  "evidence": [{"photo": 2,
    "text": "190,7 кДж (44,9 ккал)",
    "box": [1013, 1082, 2542, 1211]}]
}
```

у каждого поля источник и рамка на фото, по ним площадка может перепроверить карточку

повторная отправка с заголовком Idempotency-Key не создаёт дубль черновика,

правки в API проверяются так же, как в интерфейсе

Ограничения и развитие проекта

ограничения

- массу часто печатают на крышке или крупным стилизованным шрифтом, её recall 0.27
- распознавание пропускает строки на бликах и изгибах упаковки, такие поля остаются пустыми
- оценка сделана на снимках пользователей Open Food Facts, своих фото фермеров в ней нет

перспективы

- подсказка, какую сторону упаковки доснять, по пустым полям
- дообучение распознавания на этикетках продуктов
- интеграция с API «Своё Родное» и съёмка прямо из приложения площадки

Важно то, что пустое поле честнее, чем выдуманное языковой моделью, сервис всегда говорит, чего не хватает

Код, видео и данные

Репозиторий:

github.com/YuliaVyaznikova/label-to-card

в нём код сервиса и интерфейса, инструкция по запуску, контракт API, тесты

оценка в data/eval, на странице gallery.html все 120 товаров с фото и ответами

Видео с демонстрацией работы решения:
https://drive.google.com/drive/folders/1od5m5vRU6JMe4mRE5WnyC5GUvmEibjjZ?usp=sharing

Код распространяется под лицензией MIT, данные Open Food Facts под ODbL, фото под CC BY-SA, модели распознавания и Qwen3-VL под Apache 2.0. Код и модели можно использовать в коммерческом продукте, поэтому «Своё Родное» может взять сервис целиком и развернуть модели на своих серверах